UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

JULIANA RODRIGUES

Relatório de Implementação e Análise: Algoritmo de Dijkstra e Heap k-ário

Porto Alegre

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Reitora: Prof[a]. Marcia Cristina Bernardes Barbosa
Vice-Reitor: Prof. Pedro de Almeida Costa
Pró-Reitora de Pós-Graduação: Prof[a]. Claudia Wasserman
Diretor do Instituto de Informática: Prof. Luciano Paschoal Gaspary
:
Bibliotecário-chefe do Instituto de Informática: Alexsander Borges Ribeiro

1 RELATÓRIO DE ANÁLISE EXPERIMENTAL

1.1 Introdução

1.2 Detalhes de Implementação

1.2.1 Representação do Grafo

1.2.2 Design do Heap k-ário

1.2.3 Algoritmo de Dijkstra

1.2.4 E/S e Convenções

1.3 Ambiente de Teste

1.3.1 Especificações de Hardware

1.3.2 Stack de Software

1.3.3 Ferramentas de Benchmarking

1.4 Resultados Experimentais e Análise

1.4.1 Ajuste de Parâmetros: Encontrando o Grau Ideal do Heap (k)

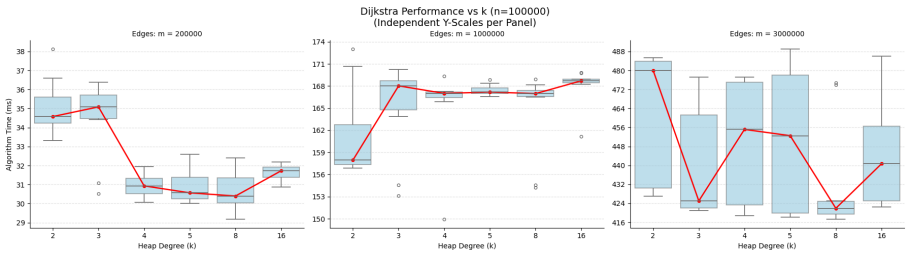

Figura 1.1 – Tempo de execução em relação ao grau do heap k para $n = 100.000$.

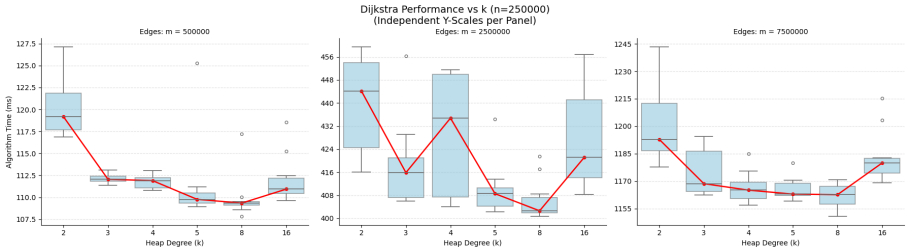

Figura 1.2 – Tempo de execução em relação ao grau do heap k para $n = 250.000$.

1.4.2 Validação da Complexidade do Heap

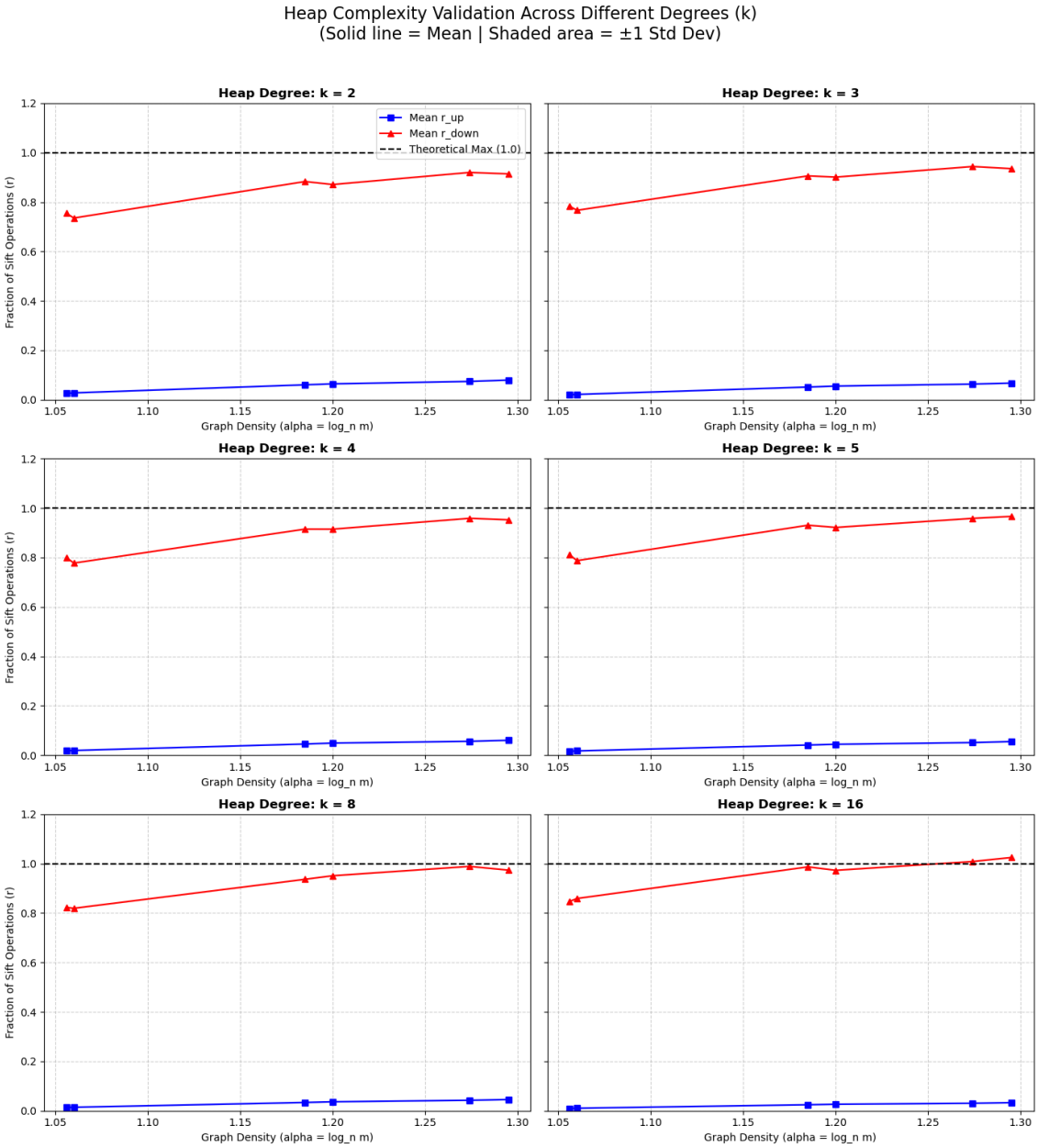

Figura 1.3 – Fração das operações de sift em função da densidade do grafo para diferentes graus do heap (k).

1.4.3 Validação da Complexidade do Algoritmo: Operações de Atualização

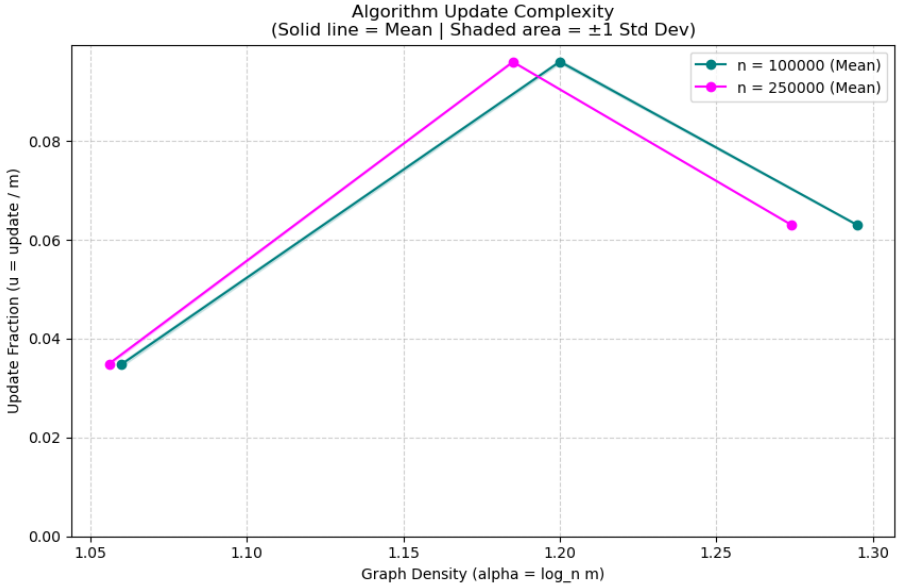

Figura 1.4 – Fração de atualizações u em relação à densidade do grafo α.

1.4.4 Análise do Caso Médio: Valor Esperado de Noshita

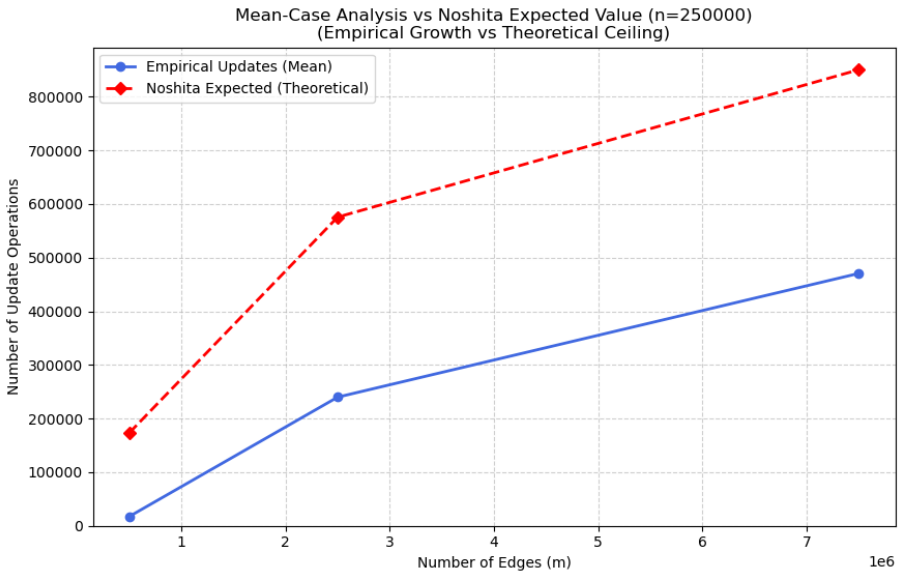

Figura 1.5 – Análise de caso médio das atualizações vs. Valor Esperado de Noshita.

m (Arestas)	Média Empírica (Updates)	Desvio Padrão	Noshita (Esperado)

Tabela 1.1 – Variância microscópica observada contra as previsões teóricas.

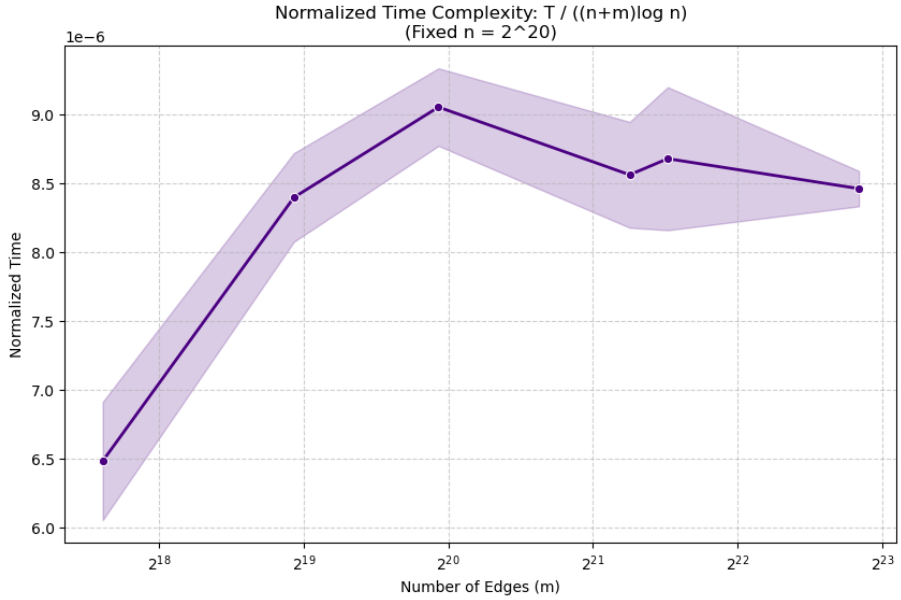

Figura 1.6 – Complexidade de tempo normalizada variando o número de arestas (m).

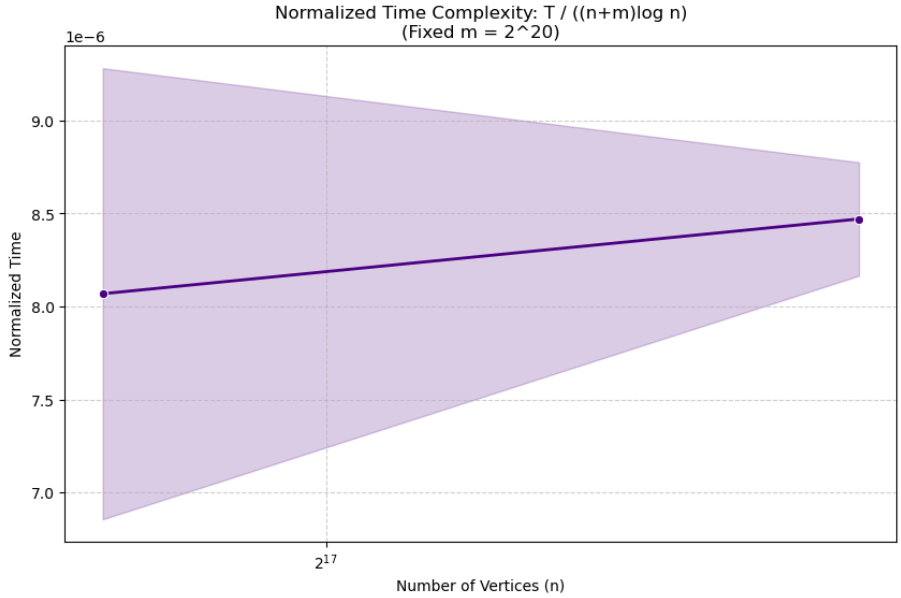

Figura 1.7 – Complexidade de tempo normalizada variando o número de vértices (n).

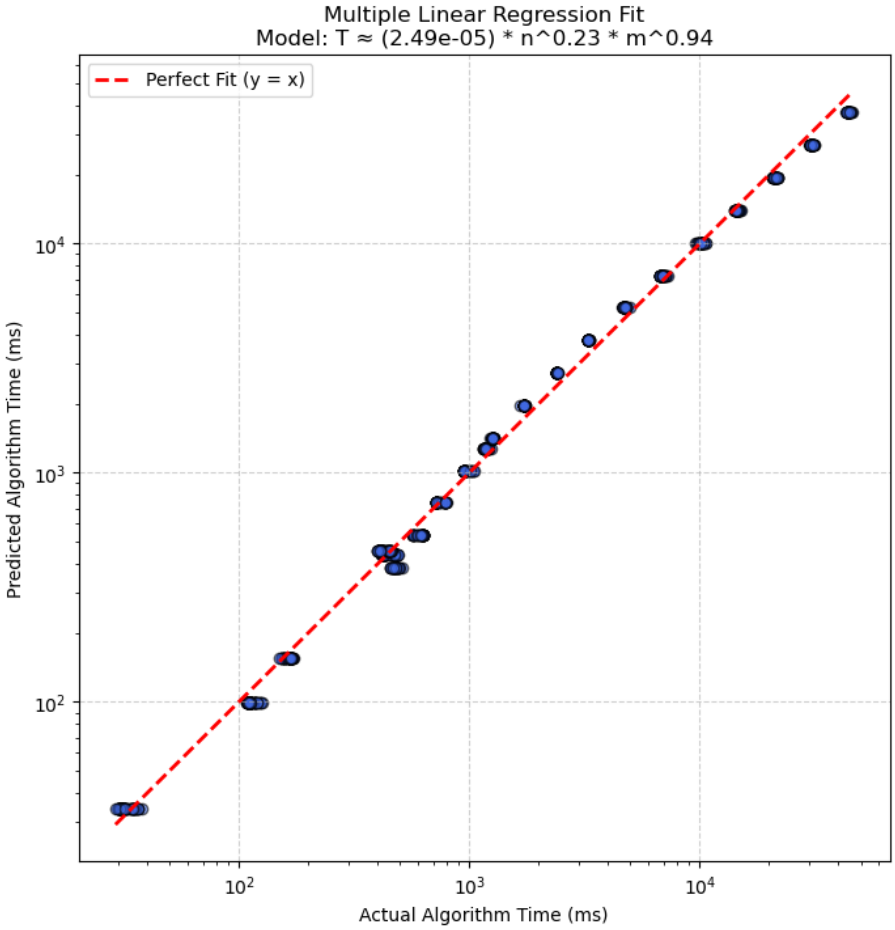

Figura 1.8 – Gráfico de dispersão Log-Log: Tempo Real vs. Previsto pelo Modelo.

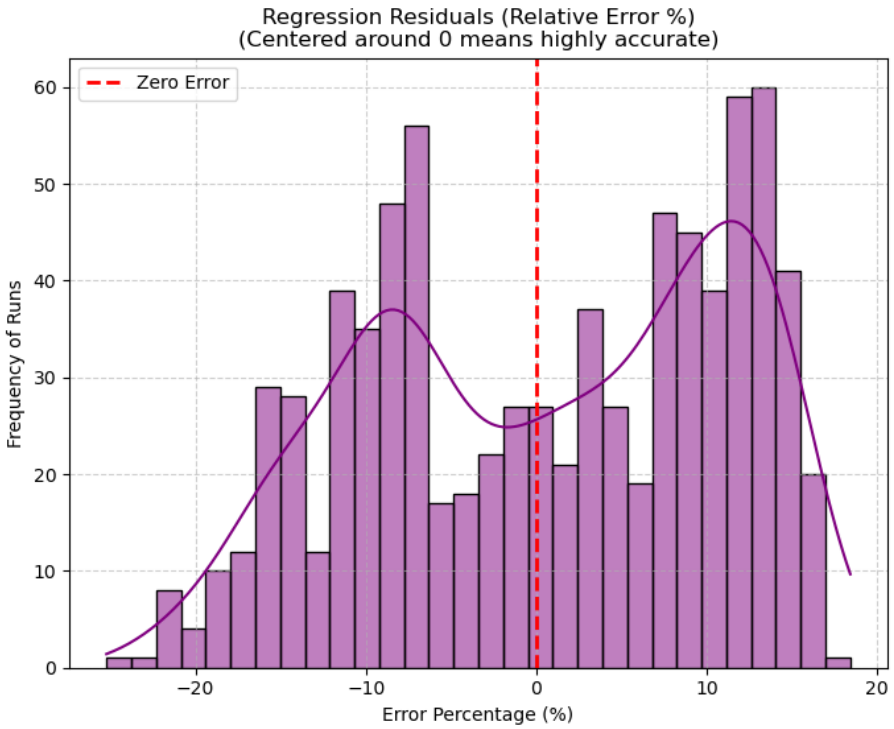

Figura 1.9 – Distribuição da porcentagem de erro relativo do modelo.

1.4.5 Avaliação do Escalonamento Assintótico

1.4.6 Análise de Regressão Linear Múltipla

1.4.7 Desempenho no Mundo Real (Desafio DIMACS)

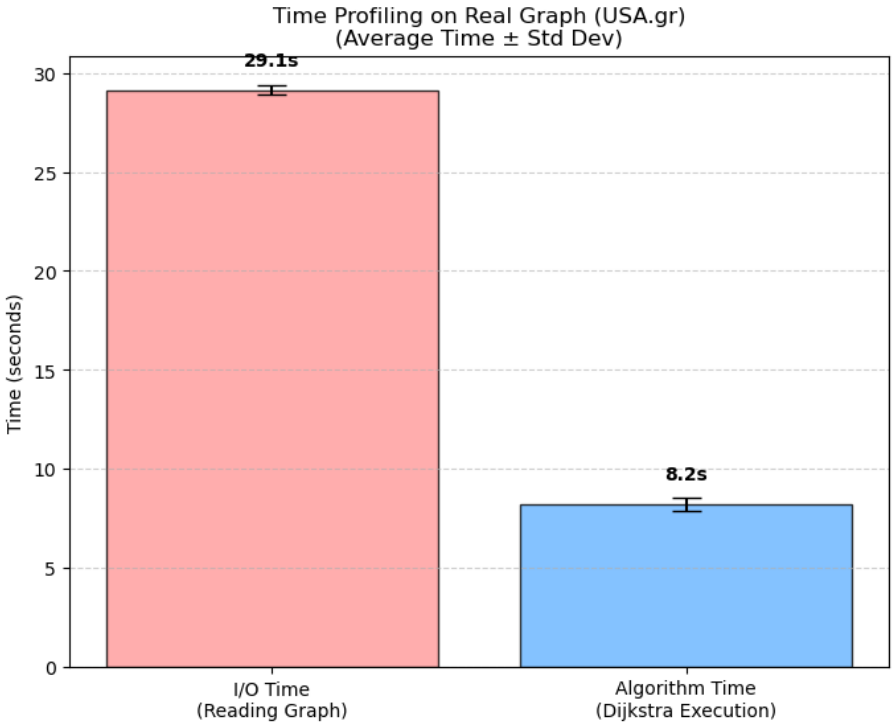

Figura 1.10 – Perfil de tempo evidenciando o gargalo de E/S de disco.

1.5 Conclusão

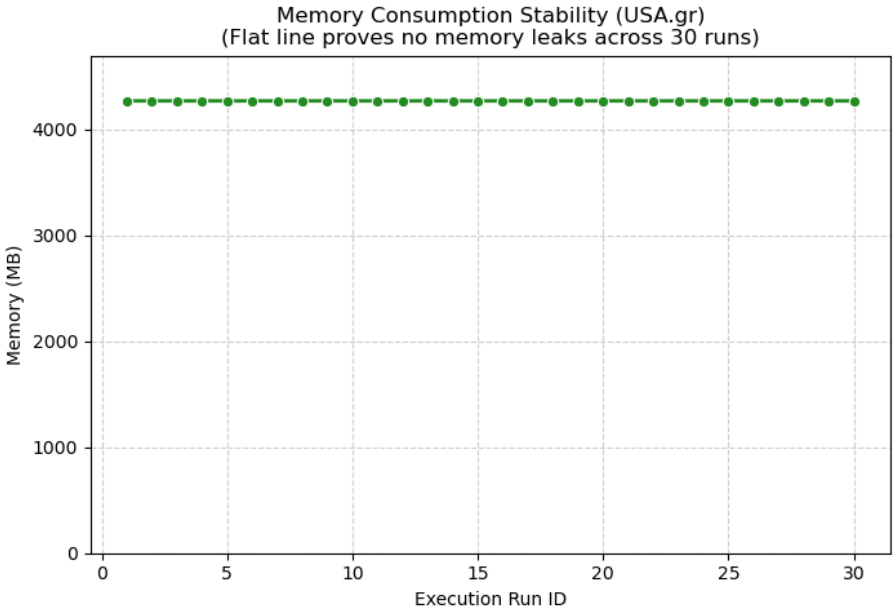

Figura 1.11 – Consumo e estabilidade de RAM ao longo das execuções (Grafo USA).

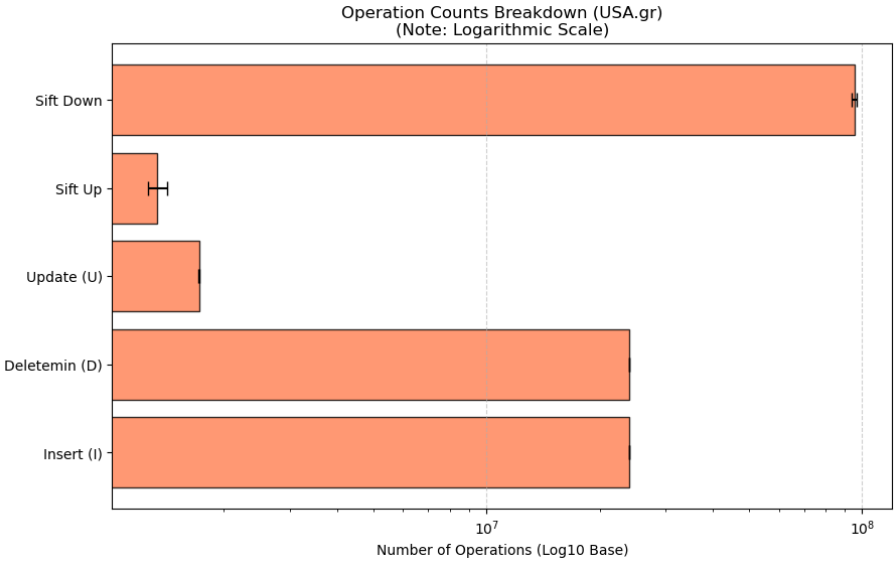

Figura 1.12 – Detalhamento de operações executadas em rede rodoviária real.